

学号: 12510103 姓名: 彭博 日期: 2026. 4. 24 实验室: P4119 星期 五

■ 上午
□ 下午

一、实验名称

液体粘度的测定

二、实验目的

1. 掌握落球法测量液体黏度的核心原理与操作流程
2. 学会运用斯托克斯公式并结合修正公式计算液体黏度
3. 理解实验中的边界修正与数据处理方法

三、实验原理

当小球在液体内部下落时, 其受力体系由重力、浮力与液体的粘滞阻力共同构成, 三者的合力可写作:

$$F = G - F_b - F_d \quad (1)$$

上式中, 重力 $G = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho g$, 浮力 $F_b = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho_0 g$; 式中 r 为小球半径, ρ 为小球密度, ρ_0 为待测液体密度, g 为当地重力加速度。

液体对小球的粘滞阻力形式, 与流场的流动状态直接相关。流体的流动可分为层流与湍流两类: 层流为有序稳定的流动, 流场可划分为多层互不干扰的平行流层, 此时粘滞阻力的数学形式较为简洁; 而湍流则是无序的非稳态流动, 伴随涡旋、边界层混沌等复杂现象, 粘滞阻力的表达式也极为繁琐。在流体力学中, 流动状态由雷诺数 (Reynolds number) 判定: 雷诺数越低, 流场越趋近层流状态; 反之则更易发展为湍流。针对小球在液体中下落的特定场景, 雷诺数的定义式为:

$$Re = \frac{2vr\rho_0}{\eta} \quad (2)$$

式中 η 为待测液体的动力黏度, v 为小球的下落速度。本实验的参数设置可保证 $Re \ll 1$, 流场处于层流状态, 此时粘滞阻力的表达式可简化为:

$$F_d = 6\pi\eta r v \quad (3)$$

该式即为著名的斯托克斯 (**Stokes**) 阻力公式。

由斯托克斯阻力公式可知, 小球在加速下落过程中, 粘滞阻力会随速度增大而持续上升。最终, 小球将达到一个稳定的收尾速度 v_f , 此时重力、浮力与粘滞阻力三者达到受力平衡状态, 即:

$$6\pi\eta r v_f = \frac{4}{3}\pi r^3 (\rho - \rho_0) g \quad (4)$$

受力平衡后, 小球将以速度 v_f 做匀速直线运动。对式 (4) 进行整理, 可得到液体黏度的理论计算公式:

$$\eta = \frac{2}{9} \cdot \frac{r^2 (\rho - \rho_0) g}{v_f} \quad (5)$$

需要注意的是, 上述黏度计算公式仅适用于液体无限延伸的理想无界流场。而本实验中, 液体被盛放在有限尺寸的量筒内, 因此实际计算黏度时, 需要引入拉登堡 (**Ladenburg**) 修正公式以修正边界效应的影响:

$$\eta = \frac{2}{9} \cdot \frac{r^2 g (\rho - \rho_0)}{v_f (1 + 2.4 \phi / D) (1 + 1.7 \phi / h)} \quad (6)$$

式中 D 为量筒内液柱的直径, H 为液柱的高度。分母中的修正因子 $(1 + 2.4 \phi / D)$ 与 $(1 + 1.7 \phi / h)$, 分别用于校正容器壁面效应与液柱有限高度带来的影响。

四、实验仪器

量筒, 蓖麻油 (密度 0.96 g/cm^3), 温度计, 钢尺, 游标卡尺, 钢球, 秒表

五、实验内容

1. 用温度计测量实验室温度, 分别在实验开始与结束时各记录一次, 取两次测量的平均值作为实验温度。
2. 使用钢尺测量蓖麻油液柱的高度 H 。
3. 使用游标卡尺测量量筒内液柱的直径 D 。
4. 本实验所用量筒的侧壁均匀分布有 9 条容积刻度线, 分别对应 100mL, 200mL, 300mL, 400mL, 500mL, 600mL, 700mL, 800mL 和 900mL。测量并记录量筒上相邻两条刻度线之间的距离 L 。
5. 选取三种规格的钢球, 按直径从大到小依次标记为 A 、 B 、 C , 使用千分尺分别测量并记录各钢球的直径 ϕ 。
6. 使用电子秤分别称量并记录三种钢球的质量。
7. 开启秒表, 用镊子将钢球 A 移至油面中心附近并由静止释放, 依次记录钢球通过量筒上 900ml, 800mL, 700mL, 600mL, 500mL, 400mL, 300mL 和 200mL 共 8 个刻度线位置的时刻。对钢球 B 和 C 重复上述操作, 记录对应时刻; 每种钢球重复释放三次, 记录三组数据。
8. 根据实验数据绘制各钢球下落的 $s-t$ 图像, 通过线性拟合确定钢球在蓖麻油中下落的终止速度 v_f 。
9. 对每种钢球, 根据公式 (6) 计算蓖麻油的黏度 η_A, η_B, η_C 。

六、数据记录

原始数据见附录

$T_1/^\circ\text{C}$	$T_2/^\circ\text{C}$	平均值 $\bar{T}/^\circ\text{C}$
24.0	24.0	24.0

表格 1. 温度测量数据

H_1/cm	H_2/cm	H_3/cm	平均值 $\bar{H}/\text{cm}$
33.60	33.50	33.70	33.60

表格 2. 液柱高度测量数据

D_1/mm	D_2/mm	D_3/mm	平均值 $\bar{D}/\text{mm}$
63.60	63.22	63.24	63.35

表格 3. 液柱直径测量数据

L_1/cm	L_2/cm	L_3/cm	平均值 $\bar{L}/\text{cm}$
3.00	3.00	3.00	3.00

表格 4. 量筒刻度间距测量数据

钢球	测量值 ϕ/mm	平均值 $\bar{\phi}/\text{mm}$
A	2.472, 2.482, 2.490	2.481
B	1.990, 1.995, 1.991	1.992
C	1.485, 1.487, 1.490	1.487

表格 5. 三种钢球直径测量数据

项目	数据
30个钢球总质量	1.88 g
单个钢球平均质量	0.0627 g

表格 6. 钢球质量数据

钢球	序号	t_{900}	t_{800}	t_{700}	t_{600}	t_{500}	t_{400}	t_{300}	t_{200}
A	1	3.95	4.82	5.85	6.85	7.88	8.89	9.92	11.00
A	2	2.96	3.15	4.96	6.04	7.00	8.00	9.00	10.05
A	3	1.88	2.92	3.92	4.98	5.98	6.98	7.98	8.98
B	1	0.77	2.12	3.76	5.24	6.80	8.41	10.00	11.60
B	2	2.93	4.35	5.91	7.45	9.00	10.63	12.15	13.74
B	3	2.95	4.55	6.15	7.67	9.33	10.80	12.50	13.91
C	1	1.10	3.66	6.25	8.95	11.41	14.13	17.00	19.97
C	2	2.66	5.17	7.86	10.63	13.00	15.85	18.38	20.70
C	3	4.41	6.80	9.59	12.34	14.82	17.50	20.30	23.48

表格 7. 钢球经过各刻度线的时刻 (单位: s)

七、数据处理

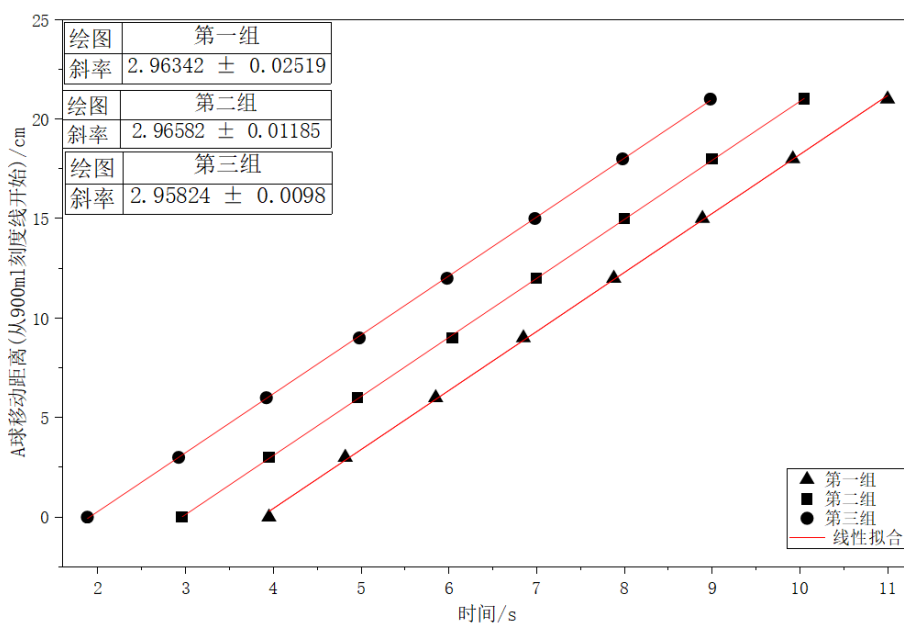


图 1. A球的 $s-t$ 图像及线性拟合

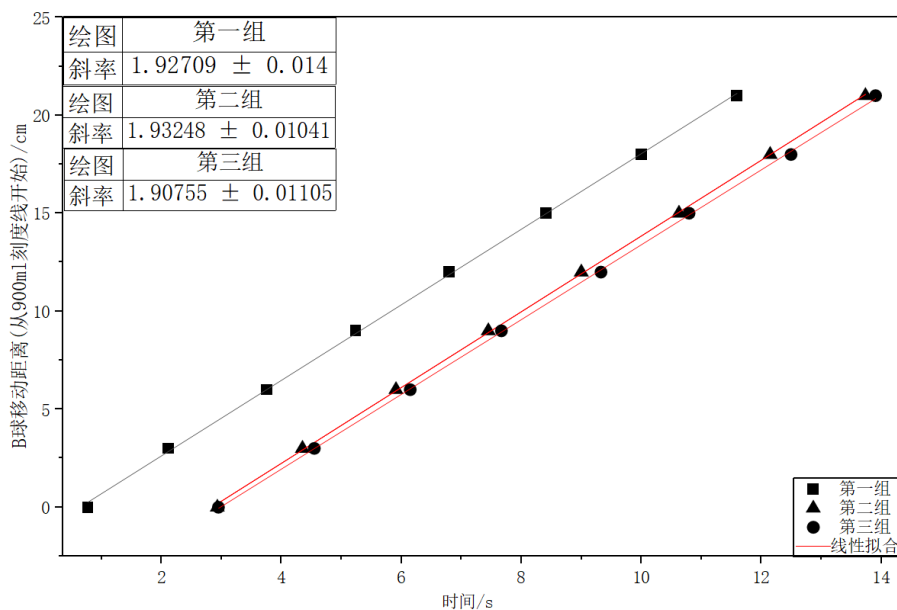


图 2. B球的 $s-t$ 图像及线性拟合

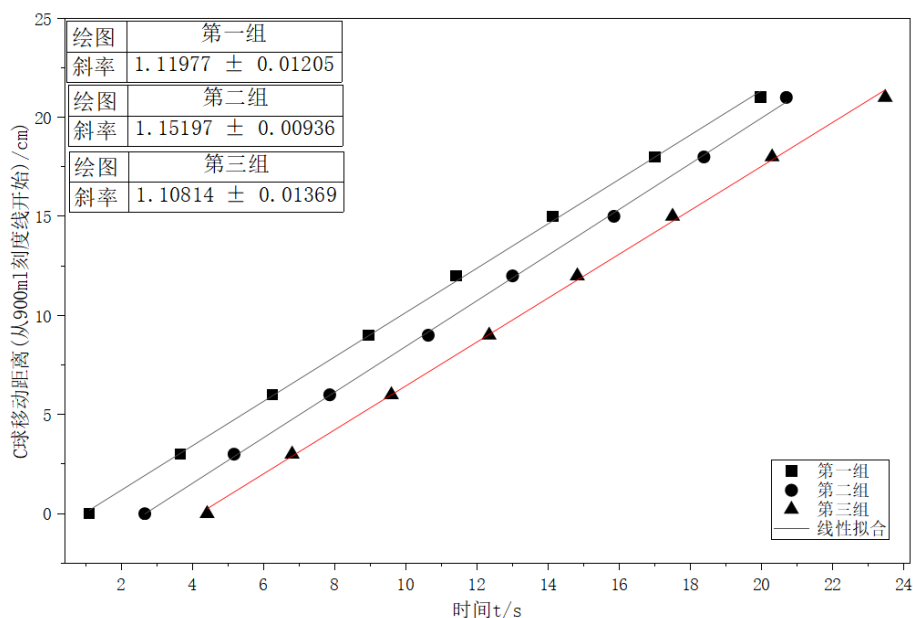


图 3. C球的 $s-t$ 图像及线性拟合

根据实验图像拟合结果，三种钢球的终止速度计算如下：

$$v_{f,A} = \frac{2.96342 + 2.96582 + 2.95824}{3} = 2.96249 \text{ cm/s} = 0.0296249 \text{ m/s}$$

$$v_{f,B} = \frac{1.92709 + 1.93248 + 1.90755}{3} = 1.92237 \text{ cm/s} = 0.0192237 \text{ m/s}$$

$$v_{f,C} = \frac{1.11977 + 1.15197 + 1.10814}{3} = 1.12663 \text{ cm/s} = 0.0112663 \text{ m/s}$$

根据附表中的原始数据，各物理量的平均值计算如下：

实验室温度：

$$\bar{T} = \frac{T_1 + T_2}{2} = \frac{24.0 + 24.0}{2} = 24.0^\circ\text{C}$$

蓖麻油液柱高度：

$$\bar{H} = \frac{H_1 + H_2 + H_3}{3} = \frac{33.60 + 33.50 + 33.70}{3} = 33.60 \text{ cm}$$

量筒液柱直径：

$$\bar{D} = \frac{D_1 + D_2 + D_3}{3} = \frac{63.60 + 63.22 + 63.24}{3} = 63.35 \text{ mm}$$

量筒刻度线间距：

$$\bar{L} = \frac{L_1 + L_2 + L_3}{3} = \frac{3.00 + 3.00 + 3.00}{3} = 3.00 \text{ cm}$$

钢球参数计算如下：

钢球直径：

$$\bar{\phi}_A = \frac{\phi_{A1} + \phi_{A2} + \phi_{A3}}{3} = \frac{2.472 + 2.482 + 2.490}{3} = 2.481 \text{ mm}$$

$$\bar{\phi}_B = \frac{\phi_{B1} + \phi_{B2} + \phi_{B3}}{3} = \frac{1.990 + 1.995 + 1.991}{3} = 1.992 \text{ mm}$$

$$\bar{\phi}_C = \frac{\phi_{C1} + \phi_{C2} + \phi_{C3}}{3} = \frac{1.485 + 1.487 + 1.490}{3} = 1.487 \text{ mm}$$

钢球质量（由30个总质量换算）：已知30个大钢球的总质量 $m_{\text{总}} = 1.88 \text{ g}$ ，则单个钢球的质量为：

$$m = \frac{m_{\text{总}}}{30} = \frac{1.88 \text{ g}}{30} = 0.0627 \text{ g}$$

由大球（A球）直径 $\phi_A = 2.481\text{mm} = 0.2481\text{cm}$ ，计算其密度：

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{m}{\frac{4}{3}\pi\left(\frac{\phi_C}{2}\right)^3} = \frac{0.0627}{\frac{4}{3}\pi\left(\frac{0.2481}{2}\right)^3} = 7.84\text{g/cm}^3$$

由于A、B、C球材料相同，故三者密度均取 $\rho = 7.84\text{g/cm}^3 = 7.84 \times 10^3\text{kg/m}^3$ 。

当雷诺数 $Re < 0.1$ 时，采用 **Ladenburg** 修正公式计算液体黏度：

$$\eta = \frac{1}{18} \cdot \frac{\phi^2 g (\rho - \rho_0)}{v \left(1 + 2.4 \frac{\phi}{D}\right) \left(1 + 1.7 \frac{\phi}{H}\right)}$$

其中液体密度 $\rho_0 = 0.96\text{g/cm}^3 = 0.96 \times 10^3\text{kg/m}^3$ 重力加速度 $g = 9.7883\text{m/s}^2$ ，容器内径 $D = 6.335 \times 10^{-2}\text{m}$ ，液体深度 $H = 0.3360\text{m}$ ， ϕ 为小球直径， v 为小球匀速下落速度。

1. 粘度计算

A球粘度计算

已知 $\phi_A = 2.481 \times 10^{-3}\text{m}$ ， $v_A = 0.0296249\text{m/s}$ ：

$$\begin{aligned} \eta_A &= \frac{1}{18} \cdot \frac{\phi_A^2 g (\rho - \rho_0)}{v_A \left(1 + 2.4 \frac{\phi_A}{D}\right) \left(1 + 1.7 \frac{\phi_A}{H}\right)} \\ &= \frac{1}{18} \cdot \frac{(2.481 \times 10^{-3})^2 \times 9.7883 \times (7.84 - 0.96) \times 10^3}{0.0296249 \times \left(1 + 2.4 \times \frac{2.481 \times 10^{-3}}{6.335 \times 10^{-2}}\right) \times \left(1 + 1.7 \times \frac{2.481 \times 10^{-3}}{33.60 \times 10^{-2}}\right)} \\ &= 0.70\text{Pa} \cdot \text{s} \end{aligned}$$

B球粘度计算

已知 $\phi_B = 1.992 \times 10^{-3}\text{m}$ ， $v_B = 0.0192237\text{m/s}$ ：

$$\begin{aligned} \eta_B &= \frac{1}{18} \cdot \frac{\phi_B^2 g (\rho - \rho_0)}{v_B \left(1 + 2.4 \frac{\phi_B}{D}\right) \left(1 + 1.7 \frac{\phi_B}{H}\right)} \\ &= \frac{1}{18} \cdot \frac{(1.992 \times 10^{-3})^2 \times 9.7883 \times (7.84 - 0.96) \times 10^3}{0.0192237 \times \left(1 + 2.4 \times \frac{1.992 \times 10^{-3}}{6.335 \times 10^{-2}}\right) \times \left(1 + 1.7 \times \frac{1.992 \times 10^{-3}}{33.60 \times 10^{-2}}\right)} \\ &= 0.71\text{Pa} \cdot \text{s} \end{aligned}$$

C球粘度计算

已知 $\phi_C = 1.487 \times 10^{-3}\text{m}$ ， $v_C = 0.0112663\text{m/s}$ ：

$$\begin{aligned} \eta_C &= \frac{1}{18} \cdot \frac{\phi_C^2 g (\rho - \rho_0)}{v_C \left(1 + 2.4 \frac{\phi_C}{D}\right) \left(1 + 1.7 \frac{\phi_C}{H}\right)} \\ &= \frac{1}{18} \cdot \frac{(1.487 \times 10^{-3})^2 \times 9.7883 \times (7.84 - 0.96) \times 10^3}{0.0112663 \times \left(1 + 2.4 \times \frac{1.487 \times 10^{-3}}{6.335 \times 10^{-2}}\right) \times \left(1 + 1.7 \times \frac{1.487 \times 10^{-3}}{33.60 \times 10^{-2}}\right)} \\ &= 0.69\text{Pa} \cdot \text{s} \end{aligned}$$

2. 雷诺数验证

雷诺数公式：

$$Re = \frac{v \rho_0 \phi}{\eta}$$

当 $Re < 0.1$ 时，层流条件成立，斯托克斯公式适用。

A球雷诺数计算

$$Re_A = \frac{v_A \rho_0 \phi_A}{\eta_A} = \frac{0.0296249 \times 0.96 \times 10^3 \times 2.481 \times 10^{-3}}{0.70} = 0.1008 > 0.1$$

$0.1 < Re < 0.5$ ，此时需要取一级近似解进行修正：

式 (6) 就成为

$$\eta_1 \left(1 + \frac{3}{16} Re \right) = \frac{1}{18} \frac{(\rho - \rho_0) g \phi^2}{v \left(1 + 2.4 \frac{\phi}{D} \right) \left(1 + 1.7 \frac{\phi}{H} \right)} \quad (7)$$

它可以表示成零级近似解的函数：

$$\eta_1 = \eta_0 - \frac{3}{16} \phi v \rho_0$$

得到

$$\eta_A' = \eta_0 - \frac{3}{16} \phi v \rho_0 = 0.70 - \frac{3}{16} \times 2.481 \times 10^{-3} \times 0.0296249 \times 0.96 \times 10^3 = 0.69 \text{Pa} \cdot \text{s}$$

B球雷诺数计算

$$Re_B = \frac{v_B \rho_0 \phi_B}{\eta_B} = \frac{0.0192237 \times 0.96 \times 10^3 \times 1.992 \times 10^{-3}}{0.71} = 0.05 < 0.1$$

C球雷诺数计算

$$Re_C = \frac{v_C \rho_0 \phi_C}{\eta_C} = \frac{0.0112663 \times 0.96 \times 10^3 \times 1.487 \times 10^{-3}}{0.69} = 0.02 < 0.1$$

B、C小球的雷诺数满足 $Re < 0.1$ ，故 **Ladenburg** 修正公式适用。

八、误差分析

1. 量筒已经堆积很多小球，会导致液柱高度测量不准确。
2. 人眼观察存在误差，以及按下秒表时存在反应时间引起误差。
3. 钢球表面不洁净，会造成误差

九、思考题

1. 由数据分析可知， $Re_A = 0.1008$ ， $Re_B = 0.05$ ， $Re_C = 0.02$ ，均满足 $Re \ll 1$ 。
2. 粒径越小的球，其重力与粘滞阻力的比值越小，加速度衰减得越快，能更快达到受力平衡状态，因此粒径最小的小球最先进入匀速区。

由小球运动方程：

$$m \frac{dv}{dt} = (\rho - \rho_0) \frac{4}{3} \pi r^3 g - 6 \pi \eta r v$$

整理得加速度：

$$\frac{dv}{dt} = \frac{(\rho - \rho_0) g}{\rho} - \frac{9 \eta}{2 \rho r^2} v$$

可见，速度向收尾速度 v_f 的收敛速率与 r^2 成反比，即半径越小，达到匀速的时间越短。

十、实验结论

本实验利用三个小球进行多组实验，测试了 24.0°C 条件下蓖麻油的粘度。并校验了雷诺数，对 A 球的结果进行了修正。最终测得

$$\eta_A = 0.69 \text{Pa} \cdot \text{s}, \quad \eta_B = 0.71 \text{Pa} \cdot \text{s}, \quad \eta_C = 0.69 \text{Pa} \cdot \text{s}$$

实验成功。